

의사결정 보고서

LearnCraft 서비스 안정화 및 확장 대응 보고

Neon DB 트래픽 장애 원인과 전국 학교 확장을 위한 개선안

보고 대상 학교 관계자 및 사업 의사결정자

작성 기준일 2026 년 9 월 12 일

검토 범위 LearnCraft 전체 애플리케이션 코드 및 운영 구성

보고 목적 서비스 복구·재발 방지·확장 투자 방향 결정

종합 결론 이번 장애는 데이터 손실이 아니라 무료 DB 의 월간 네트워크 전송 한도 초과로 연결이 제한된 사례입니다. 단기적으로 유료 전환이 필요하지만, 비용만 늘려서는 재발을 막기 어렵습니다. 핵심 데이터 전송 구조를 먼저 개선한 뒤 이용 규모에 맞춰 인프라를 확대하는 것이 가장 합리적입니다.

현재 확인된 수치

항목	무료 한도	장애 당시	판단
네트워크 전송량	5 GB	5.57 GB	한도 초과 · 연결 제한
DB 저장공간	0.5 GB	0.08 GB	여유 있음
컴퓨팅 사용량	100 CU-시간	12.93 CU-시간	주원인 아님

이번 주 승인 요청

- 서비스 복구** Neon 유료 플랜 전환을 승인하고 정상 접속을 우선 복구합니다.
- 재발 방지 작업** 1~2 주간 데이터 경량화·캐시·이미지 저장 구조 개선을 우선 시행합니다.
- 확장 준비** 학교별 이용량과 비용을 측정하는 운영 지표를 도입하고 단계별 증설 기준을 확정합니다.

1. 무엇이 발생했는가

Neon DB 의 저장공간이 부족했던 것이 아니라, DB 에서 애플리케이션으로 전달된 데이터의 누적량이 무료 한도를 넘었습니다. Neon 은 한도 초과 후 데이터베이스 연결을 제한했고, 로그인 과정도 DB 의 사용자 정보를 확인해야 하므로 전체 서비스가 로그인 불가처럼 보였습니다.

장애 전개

1. 과다 전송	2. 한도 초과	3. DB 연결 제한	4. 서비스 장애
큰 데이터를 반복 조회	무료 5 GB 소진	인증·조회 요청 차단	로그인 및 주요 기능 중단

2. 트래픽이 빠르게 증가한 이유

- 교육과정 데이터의 과다 조회** 단위 하나가 필요해도 상세 교육과정 전체를 가져온 뒤 필요한 항목을 찾는 경로가 남아 있습니다.
- 동일 데이터 반복 조회** 여러 사용자가 같은 교육과정을 보더라도 서버 공용 캐시 없이 DB 에서 다시 읽습니다.
- 북마크 본문 일괄 전송** 북마크 목록을 열 때 답변 본문 전체를 페이지 구분 없이 반환합니다.
- 질문 한 건당 다수의 DB 접근** 로그인 확인, 사용량 확인, 학습 단위 확인, 기록 저장 등이 연쇄적으로 실행됩니다.
- 사용량 제한과 이상 징후 감시 부족** 사용자·학교별 호출 제한 및 DB 전송량 경보가 충분하지 않아 급증을 조기에 차단하기 어렵습니다.

핵심 해석 현재 문제는 사용자가 너무 많아서 생긴 용량 부족이라기보다, 한 번의 이용에도 필요 이상의 데이터를 여러 번 전달하는 구조에서 발생한 비용 효율 문제에 가깝습니다.

3. AI 그림 기능은 얼마나 영향을 주는가

판단 그림 생성 자체는 이번 장애의 단독 원인으로 확인되지 않았지만, 그림이 포함된 답변을 북마크하는 경우에는 DB 트래픽을 크게 늘릴 수 있는 중요 위험 요인입니다.

현재 동작

이용 상황	현재 저장 위치	Neon DB 영향
그림을 생성하고 대화에서만 확인	사용자 브라우저 임시 저장	낮음
그림 포함 답변을 북마크	답변 본문과 함께 DB 저장 가능	높음
북마크 목록을 반복 조회	저장된 큰 본문을 다시 전송	누적 위험 높음

왜 이미지가 특히 큰가

- 이미지를 문자 형태(base64)로 저장하면 원본보다 약 33% 커질 수 있습니다.
- 예를 들어 1 MB 이미지는 DB 에서 약 1.33 MB 규모의 문자열이 될 수 있습니다.
- 목록 조회 때 본문과 이미지가 함께 반환되면 클릭하지 않은 이미지까지 매번 전송됩니다.

개선 후 구조

구분	개선 방향	기대 효과
이미지 파일	Vercel Blob 등 파일 전용 저장소에 보관	DB 트래픽 분리
DB 저장	이미지 주소와 기본 정보만 저장	레코드 경량화
북마크 목록	제목·날짜·미리보기만 전송	반복 전송 최소화
상세 보기	사용자가 선택한 한 건만 본문 조회	실사용만 비용 발생

참고: 과거 코드 이력상 교육과정 전체 응답이 약 4.60 MB 였던 시점이 있습니다. 같은 크기의 조회가 약 1,100 회 발생하면 5 GB 에 근접합니다. 이는 원인을 이해하기 위한 계산 예시이며, 복구 후 실제 운영 로그로 다시 확인해야 합니다.

4. 권고 실행안

서비스 복구와 구조 개선을 분리하지 않고, 아래 순서로 진행하는 것이 가장 안전합니다.

단계	시기	핵심 조치	완료 기준
0 단계 긴급 복구	즉시~2 일	Neon 유료 전환, 장애 복구, 사용량 계측 시작	로그인 정상화·원인 지표 확보
1 단계 핵심 최적화	3~7 일	단일 단위 조회, 서버 캐시, 북마크 경량화, 이미지 분리	반복 조회와 대용량 전송 급감
2 단계 확장 기반	2~4 주	인덱스, 학교 구분 로그인, 호출 제한, 모니터링	다학교 운영에 필요한 안전장치 확보
3 단계 확장 검증	도입 전	학교·20 개교·전국 가정 부하 테스트	속도·안정성·월 비용 기준 통과

우선순위 1: 전송량 자체를 줄인다

- 전체 교육과정 대신 현재 필요한 단위 한 건만 조회
- 동일한 공개 교육과정은 서버에서 공유 캐시
- 북마크 목록과 상세 본문을 분리하고 페이지 단위로 제공

우선순위 2: 이미지와 대용량 콘텐츠를 분리한다

- DB 에는 파일 자체가 아니라 주소·크기·생성일 등 관리 정보만 저장
- 기존 base64 이미지 데이터가 있다면 파일 저장소로 일괄 이전

우선순위 3: 확장 전에 통제 체계를 만든다

- 학생·학교별 질문 횟수와 이미지 생성량 제한
- 전송량·오류율·응답속도·학교별 비용 대시보드 및 경보
- 학교를 명시하는 로그인 방식과 학교별 데이터 분리 강화

5. 서버 증설 및 교체 판단

권고안 현 단계에서는 Neon 과 Vercel 을 유지하되 유료 운영 환경으로 전환하고, 최적화 후 실제 수치를 기준으로 상위 플랜 또는 교체를 판단합니다.

왜 지금 바로 교체하지 않는가

- 이번 장애는 Neon 의 성능 한계보다 무료 요금제의 전송 한도와 비효율적인 조회 구조가 결합된 결과입니다.
- 서비스를 다른 DB 로 옮겨도 큰 데이터를 반복 전송하는 구조가 남아 있으면 비용과 장애 위험이 다시 발생합니다.
- 최적화 이후에는 같은 이용자 수를 훨씬 적은 인프라 비용으로 수용할 수 있습니다.

권장 운영 방향

구분	현재 권장	추가 검토 시점
Neon DB	유료 플랜으로 복구 운영	최적화 후에도 전송·동시접속이 지속적으로 임계치 초과
Vercel	학교 대상 서비스는 Pro 검토	함수 사용량·로그 보관·보안 기능 요구 증가
이미지 저장	Vercel Blob 또는 동급 파일 저장소	월 이미지 용량과 전달 비용이 별도 임계치 초과
서비스 교체	현시점 보류	측정 자료로 비용·성능·지원 수준이 불리함이 확인될 때

비용 관리 원칙

1. **학생 1 명당 비용** 학교별 월간 DB·AI·이미지 비용을 활성 학생 수로 나누어 관리합니다.
2. **기능별 예산** 텍스트 질문과 이미지 생성에 각각 이용 한도와 경보를 설정합니다.
3. **증설 기준** 감에 의존하지 않고 응답속도, 오류율, 전송량, 동시접속 지표가 기준을 넘을 때 증설합니다.

유의 사항 유료 플랜 전환은 즉시 복구와 운영 여유를 위한 조치입니다. 구조 개선을 대신하는 해결책은 아니므로 두 작업을 함께 승인해야 합니다.

6. 확장 전 관리 기준

다음 지표를 학교 단위로 확인해야 대전 및 전국 확장 시 비용과 장애를 예측할 수 있습니다.

관리 지표	의미	초기 목표
서비스 가용성	수업 중 정상 이용 가능 비율	99.9% 이상
오류율	로그인·질문·북마크 실패 비율	1% 미만
응답속도	대부분 사용자의 화면 응답 시간	최적화 전후 비교 후 기준 확정
학생당 DB 전송량	규모 증가에 따른 비용 예측 기준	학교별 월 추세 관리
캐시 적중률	DB 를 재조회하지 않고 제공한 비율	공개 교육과정 80% 이상 목표
이미지 저장량	파일 저장 및 전달 비용	학교별 예산·경보 설정

7. 최종 승인 요청

1. Neon 유료 플랜 전환 - 서비스 즉시 복구와 운영 데이터 확보
2. 핵심 최적화 작업 착수 - 대용량·반복 전송 제거 및 재발 방지
3. Vercel Pro 전환 검토 - 학교 대상 운영에 적합한 상업용 환경 확보
4. 학교별 사용량 관리 정책 수립 - 전국 확장 시 예산 통제와 공정한 이용 보장
5. 확장 전 부하 테스트 의무화 - 학교 추가 전 성능·비용·안정성 검증

최종 제안 '유료 전환으로 복구 → 1~2 주 핵심 최적화 → 학교 단위 계측 → 단계적 확대' 순서로 추진합니다. 이 방식이 서비스 중단 위험과 불필요한 인프라 지출을 동시에 줄일 수 있습니다.

근거 및 참고

- Neon 공식 안내: 무료 요금제 네트워크 전송 한도 초과 시 연결이 제한될 수 있음
- Vercel 공식 안내: Hobby 는 개인·비상업 용도이며, 학교 대상 서비스는 Pro 검토 필요
- 상세 기술 근거: docs/traffic-scalability-audit-2026-09-12.md

공식 자료: <https://neon.com/docs/introduction/network-transfer> | <https://vercel.com/docs/plans/hobby>